

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN**  
**ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA**

**Química General – Lunes y Miércoles de 18:00 a 22:00 hs – Recuperatorio 3er parcial – 07/07/2021**

**Instrucciones generales:** Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible. Coloque apellido, nombre, número de DNI y firma en TODAS las hojas.

**Fórmulas y equivalencias en la última página**

Recuerde nombrar el PDF como Apellido-Nombre

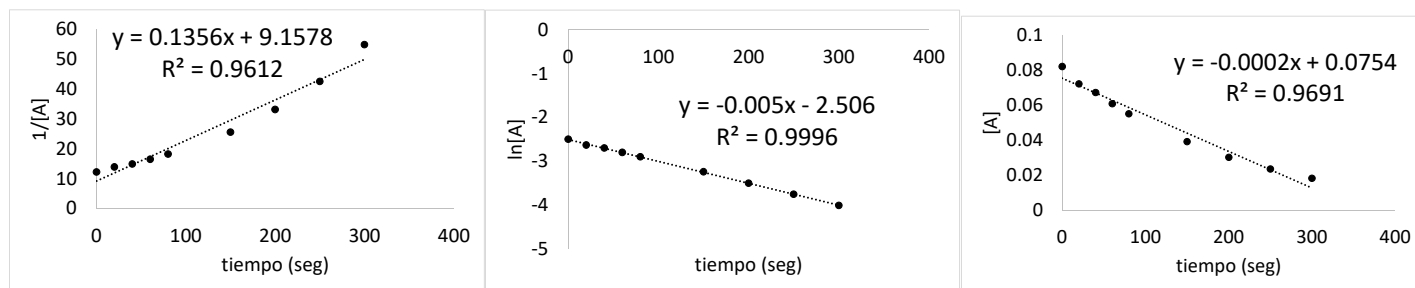
Enviar el PDF por mail a [ggn1@unsam.edu.ar](mailto:ggn1@unsam.edu.ar) y al link <https://forms.gle/TuzKdKGwhM81UMNf7>

### Problema 1 (25 puntos)

Se estudió la descomposición del reactivo A en fase gaseosa a 15°C, según la reacción:



Con los datos obtenidos de concentración vs tiempo se hicieron los siguientes gráficos:



a) Determine

- El orden de la reacción respecto al reactivo A (justifique).
- El valor de la constante de velocidad a 15°C
- Escriba la ley de velocidad para esta reacción.
- Calcule la concentración inicial de A

b) Suponiendo que en la experiencia la concentración inicial de A fue 0,08 M.

- En cuanto tiempo la concentración de A será 0,02 M?
- Cuál es el tiempo de vida media en estas condiciones?

c) Suponiendo que  $k(25^\circ\text{C}) = 0,0018 \text{ s}^{-1}$  y  $k(15^\circ\text{C}) = 0,00095 \text{ s}^{-1}$ , calcule la energía de activación de la reacción ( $E_a$ ).

### Problema 2 (25 puntos)

La constante  $K_p$  de la reacción  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \leftrightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$  tiene un valor de  $1,64 \times 10^{-4}$  a  $400^\circ\text{C}$ . Se introducen en un recipiente rígido 1 atm de  $\text{N}_2(\text{g})$  y una cantidad desconocida de  $\text{H}_2(\text{g})$ . Se deja que el sistema alcance el equilibrio y se determina que la presión de  $\text{H}_2(\text{g})$  en equilibrio es de  $2 \times 10^{-2}$  atm.

a) Calcule las presiones parciales de  $\text{NH}_3(\text{g})$  y  $\text{N}_2(\text{g})$  en el equilibrio.

b) Calcule  $K_c$  de la reacción a  $400^\circ\text{C}$ .

c) Calcule  $\Delta H^\circ$  de la reacción sabiendo que el  $K_p$  de la reacción a 773 K es  $1,44 \times 10^{-5}$ .

d) Indique si la reacción se desplazará a reactivos o hacia productos, si:

- Disminuye el volumen del recipiente. Justifique brevemente.
- Se disminuye la temperatura. Justifique brevemente.

### Problema 3 (25 puntos)

El óxido de níquel (II) NiO, puede reducirse a níquel metálico según la reacción:



a) Defina la  $K_p$  de esta reacción. Espera obtener una cantidad grande o pequeña de Ni trabajando a esta T?

b) En un horno de 20 L se colocan 25 g de NiO (s), se cierra herméticamente, se hace vacío, se calienta a 1500 K y se introduce CO (g) hasta que la presión alcance 152 mm Hg. Luego se deja evolucionar el sistema hasta llegar al equilibrio. Calcule:

- i) la presión total de los gases dentro del horno
- ii) la masa de NiO queda sin reaccionar y la masa de Ni obtenida

c) Explique aplicando el principio de Le Chatelier que pasaría en el sistema del ítem b) si:

- i) se agregan más moles de NiO (s)
- ii) se agregan más moles de CO (g)
- iii) se usa un horno más grande
- iv) se aumenta la temperatura

¿Cuál de estas modificaciones permitirá obtener una masa de níquel mayor? Justifique

Datos: Ar(Ni) = 58,9 / Ar (O) = 16,0

### Problema 4 (25 puntos)

**Escriba TODAS las reacciones químicas en todos los ítems del problema !!!**

a) i) Una solución 0,010 M de ácido benzoico ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH}$ ) está disociado 7,75 %. Calcule el pH de la solución y la  $K_a$  de este ácido

ii) Si se tiene una solución de ácido nítrico 0,31 M, cuántas veces debería diluirse para obtener una solución del mismo pH que la solución de ácido benzoico del ítem i)? (Si no pudo calcular el pH del ítem a) i), suponga un pH de 3,51)

b) La metilamina ( $\text{CH}_3\text{-NH}_2$ ) es una base débil de  $K_b = 4,4 \times 10^{-4}$  y  $M_r = 31,0 \text{ g/mol}$ .

Se disuelven 0,465 g de metilamina en agua hasta volumen final = 500 mL

- i) Calcule el pH de la solución obtenida
- ii) Se toman 25 mL de esta solución y se titulan con HCl 0.050 M

Escriba la reacción de neutralización ¿Qué volumen de ácido se necesita? ¿Cómo será la solución obtenida en el punto de equivalencia: ácida, básica o neutra? Justifique.

c) El ácido ascórbico (vitamina C) es un ácido débil monoprótico ( $pK_a = 4,10$ ), y a veces se presenta en los suplementos de “vitamina C” como su sal sódica (ascorbato de sodio,  $M_r = 198$ ).

i) Calcule el pH de la solución obtenida cuando se disuelven 500 mg de ascorbato de sodio en agua, hasta volumen final = 200 mL .

ii) Ordene por pH creciente las siguientes soluciones acuosas de igual concentración. Responda conceptualmente (sin calcular los pH). No hace falta conocer las fórmulas químicas!

salicilato de sodio – nitrato de potasio – ácido hipocloroso –  $\text{HNO}_3$

Datos:  $K_a(\text{ácido salicílico}) = 1,1 \times 10^{-3}$  ,  $K_a(\text{ácido hipocloroso}) = 3,1 \times 10^{-8}$  .

## Fórmulas y equivalencias

1 atm = 760 mm Hg = 760 torr = 1,013 bar = 101300 Pa

$$k = A \cdot e^{-E_a/RT}$$

|                                           |                                                    |                                                                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $[A]_t = -akt + [A]_0$                    | $\alpha = \frac{[A^-]}{[HA]_0}$                    | $K_w = 1 \times 10^{-14} \text{ (25 °C)}$                                           | $\ln \left( \frac{K_1}{K_2} \right) = \frac{\Delta H^0}{R} \left( \frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$ |
| $\ln[A]_t = -akt + \ln[A]_0$              | $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$                  | $\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln Q$                                                  | $\ln \left( \frac{k_1}{k_2} \right) = -\frac{E_a}{R} \left( \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$       |
| $\frac{1}{[A]_t} = akt + \frac{1}{[A]_0}$ | $K_c = K_p \left( \frac{1}{RT} \right)^{\Delta n}$ | $R = 0,082 \frac{\text{atm l}}{\text{K mol}} = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{K mol}}$ | $P V = n R T$                                                                                            |

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K} \cdot \text{mol} = 8,314 \text{ J} / \text{K} \cdot \text{mol}$$

$$Q_p = m \cdot C_p \cdot (T_f - T_i)$$

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum D_{\text{reactivos}} - \sum D_{\text{productos}}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot \Delta H^\circ_f - \sum_{\text{react}} n_j \cdot \Delta H^\circ_f$$

$$\Delta G^\circ_{\text{rxn}} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot \Delta G^\circ_f - \sum_{\text{react}} n_j \cdot \Delta G^\circ_f$$

$$\Delta S^\circ_{\text{rxn}} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot S^\circ - \sum_{\text{react}} n_j \cdot S^\circ$$

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$